

17.4. Стандартный интерфейс OData

17.4.1. Общая информация

Стандартный интерфейс OData в «1С:Предприятии» предназначен для получения доступа к данным системы из внешнего приложения без модификации кода прикладного решения (например, если прикладное решение стоит на поддержке). Для получения такого доступа необходимо особым образом опубликовать приложение на веб-сервере и указать, какие объекты конфигурации будут использоваться таким образом (см. [здесь](#)).

Для доступа к данным используется протокол OData (<http://www.odata.org/>, на английском языке) версии 3 (<http://www.odata.org/documentation/odata-version-3-0/odata-version-3-0-core-protocol>, на английском языке). Поддерживаются следующие форматы представления данных: **atom+xml** и **json**. Для доступа к данным, при публикации, автоматически генерируется стандартный интерфейс OData, который позволяет читать данные «1С:Предприятия», изменять их, создавать новые объекты данных и удалять существующие. Прикладное решение на базе «1С:Предприятия» может выступать как клиентом, так и сервером при работе со стандартным интерфейсом OData. Для работы сервером практически никаких дополнительных действий осуществлять не надо (эта возможность предоставляется автоматически). Для того, чтобы стать клиентом стандартного интерфейса OData, необходимо в прикладном решении реализовать программный слой, который будет использовать данные сервера с использованием стандартных интерфейсов «1С:Предприятия», например объекта

HTTРСоединение.

Стандартный интерфейс OData можно использовать для следующих задач:

- Интеграция прикладного решения с различными сайтами (например, на базе Microsoft SharePoint);
- Реализация сторонними средствами дополнительной функциональности прикладного решения без изменения его конфигурации;
- Загрузка данных в прикладное решение и выгрузка данных из него;
- Интеграция прикладного решения с корпоративными системами, возможно даже без дополнительного программирования.

Типичные операции, выполняемые с помощью стандартного интерфейса OData:

- Получение списка объектов системы с установленным отбором;
- Получение данных конкретного объекта системы;
- Создание нового и запись изменений существующего объекта системы;
- Проведение одного документа, старт бизнес-процесса.

17.4.2. Общие принципы работы

При работе с протоколом OData используется специальная терминология. При применении протокола используются следующие термины:

- **Сущность** - нечто, обладающее идентичностью. Сущность также обладает набором свойств. Некоторые свойства описывают ее идентичность, комбинация которых определяет ключ сущности. По этому ключу можно получить конкретную сущность.
- **Набор сущностей** - коллекция сущностей определенного типа.
- **Составной тип** - набор свойств, не обладающий идентичностью.
- **Функция** - набор некоторых операций, выполняемых на стороне сервера, возвращающий данные (не обязательно сущность или набор сущностей) и не приводящий к наблюдаемым побочным эффектам (изменениям данных). Функция

обязательно связана с сущностью или набором сущностей.

- **Действие** - функция, которая может изменять данные.

Термины протокола некоторым образом соответствуют терминам, принятым в системе «1С:Предприятие»:

- **Сущность** - в качестве сущности может выступать один из 4 групп объектов системы «1С:Предприятие»: объектные типы, наборы записей регистров, записи регистров и строки табличных частей объектных типов. Записи регистров и строки табличных объектных типов (как отдельные сущности) доступны только на чтение.

- Реквизиты объектов «1С:Предприятия» представляются как **свойства** сущностей. В некоторых случаях (например, реквизит объекта конфигурации составного типа) реквизит может быть представлен несколькими свойствами, одно из которых будет **навигационным**. Такое свойство содержит в качестве значения ссылку (URL) на сущность, описывающую объект «1С:Предприятия». Свойство, описывающее тип такого реквизита, называется **диспетчеризационным**. Название такого свойства завершается суффиксом **_Type**. Более подробное описание диспетчеризационного свойства приведено далее.

- Если реквизит объекта имеет ссылочный тип, то объект, на который ссылается такой реквизит, будет называться **связанной сущностью**.

Обращение к стандартному интерфейсу OData выполняется с помощью HTTP-запроса, выполнено по определенному URL. URL формируется специальным образом и состоит из следующих частей:

1. Адрес информационной базы;
2. Признак обращения к стандартному интерфейсу OData;
3. Имя ресурса, к которому выполняется обращение;
4. Параметры запроса обращения к ресурсу.

Само обращение выполняется с помощью HTTP-запроса определенного вида. При более подробном описании работы со стандартным интерфейсом OData вид запроса будет указываться отдельно.

Рассмотрим части URL более подробно:

Адрес информационной базы

Это обычный URL, по которому выполняется доступ, например, к информационной базе с помощью веб-клиента. Например, <http://host/base> или <http://host.server.zone/data-base>. Также необходимо помнить, что при использовании информационной базы, в которой настроено разделение, допустимо использовать только один способ указания значений разделителей, а именно: значения разделителей можно указывать только в URL информационной базы. Указание разделителей с помощью параметра **Z** не поддерживается. Более подробную информацию про настройку указания значений разделителей в URL информационной базы можно получить в описании файла [default.vrd](#) в книге [1С:Предприятие 8.3. "Руководство администратора"](#).

Признак обращения к стандартному интерфейсу OData

В качестве такого признака выступает последовательность [/odata/standard.odata](#).

Имя ресурса, к которому выполняется обращение

Особым образом сформированный идентификатор ресурса (возможно, с параметром) или предопределенные ресурсы. Например, [\\$metadata](#), [Catalog_Контрагент\(guid'value'\)](#).

Параметры обращения к ресурсу

В качестве параметров обращения выступают параметры в виде, принятом для HTTP-запросов: [?ключ=значение&ключ2=значение2](#).

При обращении к ресурсу могут использоваться специальные ключевые слова, имеющие специальное назначение:

- **\$format** - указывает, в каком формате необходимо получить данные. Если ключевое слово не указано, данные получаются в формате atom+xml.
- **\$format=atom** - возвращает данные в формате **atom+xml**.
- **\$format=json** - возвращает данные в формате **json**. Для указания того, что данные должны возвращаться в формате **json**, можно указать MIME-тип application/json в заголовке **Accept** HTTP-запроса на получение данных.
- **\$metadata** - указывает, что требуется получить описание стандартного интерфейса OData. Подробнее см. [здесь](#).
- **\$filter** - описывает отбор, применяемый при получении данных. Подробнее см. [здесь](#).
- **\$select** - описывает перечень свойств сущности, которые получаются при обращении к стандартному интерфейсу OData. Подробнее см. [здесь](#).

После того, как сформирован URL необходимого ресурса, следует выполнить HTTP-запрос нужного вида. В зависимости от того, какая операция выполняется, используется соответствующий HTTP-метод:

- Получение данных - метод **GET**;
- Создание объекта - метод **POST**;

- Обновление данных:
 - метод `PATCH` - в этом случае можно указывать только те свойств, которые необходимо обновить;
 - метод `PUT` - в этом случае необходимо указывать все свойства сущности;
- Удаление данных - метод `DELETE`.

В результате выполнения запроса клиентское приложение получает ответ сервера, который кроме кода состояния может содержать различные данные, предоставленные сервером, в виде XML-документа.

При обращении к стандартному интерфейсу OData следует учитывать, что для указания значений некоторых типов необходимо соблюдать специальную нотацию:

- Тип `УникальныйИдентификатор` (тип `Edm.Guid`) указывается как `guid'value'`. Например: `guid'8d04ce3c-6360-11e9-dd92-fa163e8ba11d'`.
- Тип `Дата` (тип `Edm.DateTime`) указывается как `datetime'yyyy-mm-ddThh:mm:ss'`. Например: `datetime'1945-05-09T06:00:00'`.

17.4.3. Представление данных

Данные, возвращаемые стандартным интерфейсом OData, могут быть представлены в виде XML-документа или JSON-документа. Это зависит от того, в каком формате запрашиваются данные.

Для различных типов данных используется следующее соответствие между типом «1С:Предприятия» и типом OData:

Тип «1С:Предприятия»	Тип свойства OData
Строка	<code>Edm.String</code>
Дата	<code>Edm.DateTime</code>
Число (целое)	<code>Edm.Int16</code> , <code>Edm.Int32</code> , <code>Edm.Int64</code>
Число (дробное)	<code>Edm.Double</code>
Булево	<code>Edm.Boolean</code>
Ссылка, УникальныйИдентификатор	<code>Edm.Guid</code>
Перечисление	<code>Edm.String</code>
ХранилищеЗначения	Состоит из трех свойств*: 1. Навигационное свойство; 2. <code><Имя свойства>_Base64Data</code>; 3. <code><Имя свойства>_Type</code>.
Ссылочный тип	Два свойства: • Собственно значение ссылки на объект типа <code>Edm.Guid</code>; • Навигационное свойство.
Составные типы	Два свойства типа <code>Edm.String</code> : • Значение фактического типа, выраженное в виде строки; • Имя фактического типа.

В таблице символ * означает, что:

- С помощью навигационного свойства можно получить данные, хранящиеся в реквизите:
 - Для типа `Картинка` - будет получена собственно картинка с соответствующим значением HTTP-заголовка `content-type`;
 - Для типа `ДвоичныеДанные` - будет получен байтовый поток;
 - Для остальных типов - XDTO-сериализованное значение хранимых данных.
- Свойство `<Имя свойства>_Base64Data` хранит данные, которые могут быть получены с помощью навигационного свойства, только закодированные в `Base64`. Редактировать данные реквизита типа `ХранилищеЗначения` можно только с помощью этого свойства.
- Свойство `<Имя свойства>_Type` описывает тип данных, хранимых в реквизите. Может принимать одно и трех значений:
 - `application/octet-stream` - двоичные данные;
 - `application/xml+xdto` - XDTO-сериализованный объект;
 - значение HTTP-заголовка `content-type`, соответствующего картинке, хранящейся в реквизите, например, `image/jpeg` для картинки формата JPEG.

Остальные типы не поддерживаются, и при попытке их чтения будет сгенерирована ошибка с кодом 501.

Имена свойств могут оканчиваться на различные суффиксы. Такие свойства имеют специальный смысл. Далее будут более подробно рассмотрены возможные суффиксы:

- [Key](#);
- [Type](#);
- [Base64Data](#);
- [____Presentation](#).

[Key](#)

Свойство с таким суффиксом содержит значение ключа соответствующего ссылочного реквизита объекта (без такого суффикса) или независимого регистра сведений без измерений. Имя с таким суффиксом используется для установки отбора в качестве имени реквизита, по которому выполняется отбор. Например, для установки отбора по ссылочному полю [Контрагент](#), условие будет выглядеть следующим образом: [Контрагент_Key=guid'value'](#). При этом свойство [Контрагент](#) будет содержать представление контрагента с указанным значением ссылки.

[Type](#)

Данный суффикс используется для описания реквизита составного типа. Так, если в данных есть поле составного типа [Контрагент](#), то в документе, который возвращает стандартный интерфейс OData, этому полю будет соответствовать два свойства:

- [Контрагент_Type](#) - будет содержать описание типа значения реквизита в виде строки (тип [Edm.String](#), диспетчеризационное свойство);
- [Контрагент](#) - будет содержать значение реквизита (соответствующего типа).

Перечень допустимых типов, которые могут быть использованы в поле с таким суффиксом, определяется схемой сервиса, который можно получить при запросе полного описания стандартного интерфейса OData (см. [здесь](#)). Таким образом, при необходимости установить тип [Документ.РасходТовара](#), в элемент с суффиксом [_Type](#) должно быть записано значение [StandardODATA.Document_РасходТовара](#).

Если значение реквизита составного типа в информационной базе «1С:Предприятия» имеет значение [Неопределено](#), то диспетчеризационное свойство будет иметь значение [StandardODATA.Undefined](#), а само значение свойства должно игнорироваться.

Пример представления реквизита составного типа:

```
<d:РеквизитСоставной/>
<d:РеквизитСоставной_Type>StandardODATA.Undefined</d:РеквизитСоставной_Type>
```

[Копировать в буфер обмена](#)

[Base64Data](#)

Данный суффикс используется при указании имени свойства, содержащего данные, расположенные в реквизите типа [ХранилищеЗначения](#), в виде строки [Base64](#). Так, если в объекте конфигурации есть реквизит [Файл](#), который имеет тип [ХранилищеЗначения](#), то в документе, который возвращает стандартный интерфейс OData, этому полю будет соответствовать два свойства:

- [Файл_Type](#) - содержит наименование типа данных, хранимых реквизитом;
- [Файл_Base64Data](#) - содержит строку [Base64](#), содержащую сами данные.

[Presentation](#)

Свойство [<Имя свойства>____Presentation](#) содержит представление реквизита (между именем свойства и [Presentation](#) находятся 4 символа «_»). Значение поля эквивалентно значению, которое является результатом работы функции языка запросов [Представление\(\)](#).

Поля представлений не включаются в результаты запроса с пустым параметром [\\$select](#) и при указании в параметре [\\$select](#) значений [*](#) и [**](#). Таким образом, если необходимо получить все реквизиты объекта и представления некоторых реквизитов, необходимо указать значение [*](#), а затем отдельно перечислить поля представлений требуемых реквизитов, разделяя их запятыми: [\\$select=*, РеквизитСсылка____Presentation](#).

Для получения представлений всех реквизитов объекта, следует в параметре [\\$select](#) указать значение [*____Presentation: \\$select=*____Presentation](#).

Для получения значений всех полей и представлений для всех полей, следует использовать следующее выражение: [\\$select=*, *____Presentation](#).

Для получения представления текущей сущности имеется возможность указывать в списке запрашиваемых полей поле [Presentation: \\$select=Ref_Key, Presentation](#). В этом случае будет получено значение ссылки и представление этой ссылки.

Поля представлений не содержатся в описании метаданных, которое возвращается в описании стандартного интерфейса OData (параметр [\\$metadata](#)). Получение представления не поддерживается для табличных частей и реквизитов типа [ХранилищеЗначения](#). Не поддерживается модификация значений для полей представлений.

17.4.4. Правила формирования имени ресурса

При обращении к какому-либо ресурсу, его идентификатор формируется по следующему принципу: **ПрефиксИмени_ИмяОбъектаКонфигурации_СуффиксИмени**. С помощью стандартного интерфейса OData можно получить доступ к следующим объектам (**ПрефиксИмени**):

Объект конфигурации	Префикс имени для указания в URL
Справочник	Catalog
Документ	Document
Журнал документов	DocumentJournal
Константа	Constant
План обмена	ExchangePlan
План счетов	ChartOfAccounts
План видов расчета	ChartOfCalculationTypes
План видов характеристик	ChartOfCharacteristicTypes
Регистр сведений	InformationRegister
Регистр накопления	AccumulationRegister
Регистр расчета	CalculationRegister
Регистр бухгалтерии	AccountingRegister
Бизнес-процесс	BusinessProcess
Задача	Task

ИмяОбъектаКонфигурации - свойство **Имя** объекта конфигурации, как оно задано при разработке прикладного решения в конфигураторе.

СуффиксИмени - предназначено для уточнения имени ресурса и является необязательной частью имени. В качестве суффикса имени могут выступать следующие выражения:

- Имя табличной части объекта;
- Имя реквизита табличной части или набора записей;
- Имя виртуальной таблицы регистра;
- **RowType**;
- **RecordType**.

Далее будут более подробно рассмотрены вышеописанные уточнения имени ресурса:

Имя табличной части объекта

Если объект обладает табличной частью, то для получения доступа ко всем записям этой табличной части необходимо добавить имя табличной части после имени самого объекта, например, для получения всех строк табличных частей **Товары** всех документов **РасходТовара** будет необходимо выполнить GET-запрос по следующему адресу: http://host/base/odata/standard.odata/Document_РасходТовара_Товары.

Имя реквизита табличной части или набора записей

Если объект обладает табличной частью, то имеется возможность указать, что требуется получение не всех реквизитов табличной части, а некоторого списка этих реквизитов. Для этого необходимо указать в параметре **\$select** список требуемых реквизитов в следующем виде: **<Имя табличной части>/<Имя поля>**. Аналогичная возможность предоставляется для наборов записей регистров, где в качестве имени табличной части выступает **RecordSet**: **RecordSet/<Имя поля>**.

Имя виртуальной таблицы регистра

В роли виртуальной таблицы регистра выступает функция, связанная с ресурсом, возвращающей набор сущностей регистра. Имя функции совпадает с английским вариантом имени используемой виртуальной таблицы языка запросов. Параметры функции соответствуют параметрам виртуальной таблицы. Так, для получения среза последних регистра сведений **КурсыВалют**, следует выполнить GET-запрос по следующему адресу: [http://localhost/demo/odata/standard.odata/InformationRegister_КурсыВалют/SliceLast\(\)](http://localhost/demo/odata/standard.odata/InformationRegister_КурсыВалют/SliceLast()).

RowType

Сущность с таким суффиксом описывает тип строки табличной части какого-либо объекта.

RecordType

Сущность с таким суффиксом описывает отдельную запись регистра.

17.4.5. Правила формирования условия отбора

17.4.5.1. Общая информация

В данном разделе приводится информация по различным способам формирования отбора получаемых данных, используемых в стандартном интерфейсе OData системы «1С:Предприятие».

Описание возможностей отбора в протоколе OData можно получить в документации по протоколу (на английском языке):

- <http://www.odata.org/documentation/odata-version-3-0/odata-version-3-0-core-protocol/> раздел 10.2.3.1;
- <http://www.odata.org/documentation/odata-version-3-0/odata-version-3-0-core-protocol/> раздел 5.1.2.

17.4.5.2. \$filter

При получении данных можно фильтровать данные. Для этого предназначен специальный язык, который позволяет описывать условия, каким должны соответствовать данные, которые возвращает стандартный интерфейс OData. Описание отбора начинается с ключевого слова \$filter, после которого следует собственно условие. Поддерживаются следующие операции:

- Логические операции:

Описание	Имя	Пример
Равно	eq	/Catalog_Города?\$filter=Description eq 'Главный'
Не равно	ne	/Catalog_Города?\$filter=Description ne 'Пермь'
Больше	gt	/Catalog_Товары?\$filter=Цена gt 10
Больше или равно	ge	/Catalog_Товары?\$filter=Цена ge 10
Меньше	lt	/Catalog_Товары?\$filter=Цена lt 10
Меньше или равно	le	/Catalog_Товары?\$filter=Цена le 10
Логическое Или	or	/Catalog_Товары?\$filter=Цена lt 10 or Цена gt 100
Логическое И	and	/Catalog_Товары?\$filter=Цена gt 10 and Цена lt 100
Отрицание	not	/Catalog_Товары?\$filter=not (Цена eq 10)

- Арифметические операции:

Описание	Имя	Пример
Сложение	add	/Catalog_Товары?\$filter=Цена add 5 gt 10
Вычитание	sub	/Catalog_Товары?\$filter=Цена sub 5 gt 10
Умножение	mul	/Catalog_Товары?\$filter=Цена mul 5 gt 1000
Деление	div	/Catalog_Товары?\$filter=Цена div 4 gt 2

- Группирующие операторы:

Описание	Имя	Пример
Приоритет операции	()	/Catalog_Товары?\$filter=(Цена add 5) gt 10

Пример отбора:

[http://host/odata/standard.odata/Catalog_Товары?\\$filter=Имя eq 'Молоко' and Цена lt 2500](http://host/odata/standard.odata/Catalog_Товары?$filter=Имя eq 'Молоко' and Цена lt 2500) [Копировать в буфер обмена](#)

При формировании условия отбора следует учитывать приоритет операций. В следующей таблице представлен список операций языка выражений отбора в порядке уменьшения приоритета. Операции с одинаковым приоритетом вычисляются слева направо:

Оператор	Описание
()	Повышение приоритета операции
/	Навигация
-	Арифметическое отрицание
Not	Логическое отрицание
Mul	Умножение
Div	Деление
Add	Сложение
Sub	Вычитание
Gt	Больше
Ge	Больше или равно

Lt	Меньше
Le	Меньше или равно
Eq	Равно
Ne	Не равно
And	Логическое «И»
Or	Логическое «ИЛИ»

При формировании условий запроса (параметр **filter**) или формировании реквизита, по которому выполняется упорядочивание (параметр **orderby**) могут применяться следующие функции:

- Строковые функции:

Функция	Описание	Пример
<code>concat(Str1, Str2)</code>	Возвращает строку, являющуюся результатом конкатенации <code>Str1</code> и <code>Str2</code> .	<code>/Catalog_Поставщик? \$filter=concat(concat(Город, ' '), Страна) eq 'Москва, Россия'</code>
<code>endswith(Str1, Str2)</code>	Возвращает <code>true</code> в том случае, если <code>Str1</code> заканчивается на <code>Str2</code> .	<code>/Catalog_Товары? \$filter=endswith(Производитель, 'ООО') eq true</code>
<code>like(Str, Template)</code>	Возвращает <code>true</code> , если значение <code>Str1</code> удовлетворяет шаблону <code>Template</code> . Синтаксис шаблона аналогичен функции <code>ПОДОБНО()</code> языка запросов (см. здесь).	<code>/Catalog_Товары? \$filter=like(Наименование, '[^к]%)'</code>
<code>startswith(Str1, Str2)</code>	Возвращает <code>true</code> в том случае, если <code>Str1</code> начинается на <code>Str2</code> .	<code>/Catalog_Товары? \$filter=startswith(Производитель, 'ООО') eq true</code>
<code>substring(Str, Int1)</code>	Возвращает подстроку из <code>Str1</code> . В варианте с двумя параметрами возвращается строка с позиции <code>Int</code> и до конца строки.	<code>/Catalog_Поставщики? \$filter=substring(ИНН, 1, 2) eq '77'</code>
<code>substring(Str, Int1, Int2)</code>	В варианте с тремя параметрами возвращается подстрока, начиная с позиции <code>Int1</code> и длиной <code>Int2</code> .	
<code>substringof(Str1, Str2)</code>	Возвращает <code>true</code> в том случае, если <code>Str1</code> является подстрокой <code>Str2</code> .	<code>/Catalog_Товары? \$filter=substringof('Красный Октябрь', Производитель) eq true</code>

- Функции работы с датами:

Функция	Описание	Пример
<code>dateadd(DateTime1, Type, Int1)</code>	Возвращает дату, полученную добавлением к значению <code>DateTime1</code> значения <code>Int1</code> , выраженное в единицах <code>Type</code> : • <code>second</code> - секунды; • <code>minute</code> - минуты; • <code>hour</code> - часы; • <code>day</code> - дни; • <code>month</code> - месяцы; • <code>quarter</code> - кварталы; • <code>year</code> - года.	<code>/Catalog_Товары? \$filter=dateadd(Произведен, 'month', 1) eq ГоденДо</code>
<code>datedifference(DateTime1, DateTime2, Type)</code>	Возвращает разность дат <code>DateTime2</code> и <code>DateTime1</code> в единицах, указанных параметром <code>Type</code> : • <code>second</code> - секунды; • <code>minute</code> - минуты; • <code>hour</code> - часы; • <code>day</code> - дни; • <code>month</code> - месяцы; • <code>quarter</code> - кварталы; • <code>year</code> - года.	<code>/Catalog_Товары? \$filter=datedifference(Произведен, ГоденДо, 'day') gt 10</code>
<code>day(DateTime)</code>	Возвращает день из значения типа <code>Edm.DateTime</code> или	<code>/Catalog_Товары?</code>

	<code>Edm.DateTimeOffset.</code>	<code>\$filter=day(Произведен) eq 1</code>
<code>dayofweek(DateTime)</code>	Возвращает день недели по значению типа <code>Edm.DateTime</code> .	<code>/Catalog_Товары?</code> <code>\$filter=dayofweek(ДатаПроизводства)</code> <code>eq 7</code>
<code>dayofyear(DateTime)</code>	Возвращает день года по значению <code>Edm.DateTime</code> .	<code>/Catalog_Товары?</code> <code>\$filter=dayofyear(ДатаПроизводства)</code> <code>eq 1</code>
<code>hour(DateTime)</code>	Возвращает значение часов из значения типа <code>Edm.DateTime</code> или <code>Edm.DateTimeOffset</code> .	<code>/Catalog_Товары?</code> <code>\$filter=hour(Произведен) eq 23</code>
<code>minute(DateTime)</code>	Возвращает значение минут из значения типа <code>Edm.DateTime</code> или <code>Edm.DateTimeOffset</code> .	<code>/Catalog_Товары?</code> <code>\$filter=minute(Произведен) eq 59</code>
<code>month(DateTime)</code>	Возвращает месяц из значения типа <code>Edm.DateTime</code> или <code>Edm.DateTimeOffset</code> .	<code>/Catalog_Товары?</code> <code>\$filter=month(Произведен) eq 12</code>
<code>quarter(DateTime)</code>	Номер квартала года, в котором находится указанное значение типа <code>Edm.DateTime</code> .	<code>/Catalog_Товары?</code> <code>\$filter=quarter(ДатаПроизводства) eq 1</code>
<code>second(DateTime)</code>	Возвращает значение секунд из значения типа <code>Edm.DateTime</code> или <code>Edm.DateTimeOffset</code> .	<code>/Catalog_Товары?</code> <code>\$filter=second(Произведен) eq 59</code>
<code>year(DateTime)</code>	Возвращает год из значения типа <code>Edm.DateTime</code> или <code>Edm.DateTimeOffset</code> .	<code>/Catalog_Товары?</code> <code>\$filter=year(Произведен) eq 2013</code>

• Прочие функции:

Функция	Описание	Пример
<code>cast(expr, type)</code>	Возвращает объект, на который указывает параметр <code>expr</code> , приведенный к типу, указанному параметром <code>type</code> . В качестве типа значения принимается строка, обозначающая имя данного типа, например: <code>String</code> , <code>Number</code> , <code>Boolean</code> , <code>Date</code> , <code>Catalog_Товары</code> и т. д.	<code>/Catalog_Товары?</code> <code>\$filter=</code> <code>cast(РеквизитСоставной,</code> <code>'Number') le 12</code>
<code>isof(expr, type)</code>	Возвращает <code>true</code> в том случае, когда объект, на который указывает параметр <code>expr</code> , имеет тип, на который ссылается <code>type</code> . В качестве типа значения принимается строка, обозначающая имя данного типа, например: <code>String</code> , <code>Number</code> , <code>Boolean</code> , <code>Date</code> , <code>Catalog_Товары</code> и т. д.	<code>/Catalog_Товары?</code> <code>\$filter=isof(Цена,</code> <code>'Number')</code>
<code>round(Number)</code>	Возвращает параметр, округленный до ближайшего целого числа.	<code>/Catalog_Товары?</code> <code>\$filter=round(Вес) gt 31</code>

ПРИМЕЧАНИЕ. Не поддерживаются операции сравнения с реквизитом типа `ХранилищеЗначения`.

Имеется возможность выполнять отбор сущностей при помощи проверки на равенство поля составного типа и ссылки. Для этого следует использовать функцию `cast()`.

Пример:

Копировать в буфер обмена

```
$filter=ДокументПрихода eq cast(guid'0d4a79cb-9843-4147-bcd9-80ac3ca2b9c7', 'Document_ПриходнаяНакладная')
```

В данном примере у используемой сущности имеется реквизит составного типа `ДокументПрихода`. Запрос будет отбирать все записи сущности, у которой данный реквизит заполнен ссылкой на документ `ПриходнаяНакладная` с указанным уникальным идентификатором (`0d4a79cb-9843-4147-bcd9-80ac3ca2b9c7`).

Если требуется выполнить отбор по реквизиту типа `УникальныйИдентификатор`, то это выполняется с помощью простой операции сравнения:

Копировать в буфер обмена

```
$filter=ИмяРеквизита eq guid'0d4a79cb-9843-4147-bcd9-80ac3ca2b9c7'
```

Для отбора по типу какого-либо реквизита составного типа следует использовать функцию `isof()`:

Копировать в буфер обмена

```
$filter=isof(ДокументыПрихода, 'Document_ПриходнаяНакладная')
```

Следующее выражение всегда вернет пустой результат запроса, вне зависимости от физического наличия используемого уникального идентификатора в соответствующей колонке сущности:

Копировать в буфер обмена

```
$filter=ДокументыПрихода eq guid'0d4a79cb-9843-4147-bcd9-80ac3ca2b9c7'
```

При необходимости выполнить отбор по элементу коллекции, необходимо использовать лямбда-функции. В качестве аргументов лямбда-функции выступает имя лямбда-переменной, за которой следует символ двоеточия и логическое выражение, которое использует лямбда-переменную для указания на свойства элемента коллекции. Система поддерживает использование следующих лямбда-функций:

• `any` - применяет логическое выражение к каждому элементу коллекции и возвращает значение `true`, если хоть один элемент коллекции удовлетворяет этому условию. Лямбда-функция `any` без аргументов возвращает `true`, если коллекция не

пуста.

[Копировать в буфер обмена](#)

`http://host/base/odata/standard.odata/Document_Продажи?$filter=Товары/any(d: d/Цена gt 10000)`

В приведенном примере формируется список документов **Продажи**, у которых есть табличная часть **Товары**, в которой есть реквизит **Цена**. При этом **Цена** должна быть больше, чем **10000**. В результирующий список попадут документы, в состав которых входит хотя бы одна строка, удовлетворяющая условию.

- **all** - применяет логическое выражение к каждому элементу коллекции и возвращает значение **true**, если все элементы коллекции ему удовлетворяют.

[Копировать в буфер обмена](#)

`http://host/base/odata/standard.odata/Document_Продажи?$filter=Товары/all(d: d/Цена lt 10000)`

В приведенном примере формируется список документов **Продажи**, у которых есть табличная часть **Товары**, в которой есть реквизит **Цена**. При этом **Цена** должна быть меньше, чем **10 000**. В результирующий список попадут документы, в составе которых все строки удовлетворяют заданному условию.

При необходимости указать условие на значение реквизита другого реквизита составного типа, содержащего ссылочные значения, таким образом, чтобы проверялось одновременно и значение проверяемого реквизита и тип составного реквизита, требуется использовать функцию **cast()**.

Например, имеется документ **МаршрутныйЛист**, который содержит реквизит составного типа **ОснованиеОтгрузки**. Данный реквизит может принимать значения типа **ДокументСсылка.Накладная** и **ДокументСсылка.ВнутреннееПеремещение**. При этом у документа **Накладная** существует реквизит **МестоОтгрузки**, который может принимать значения типа **СправочникСсылка.Склад** и **СправочникСсылка.АдресаОтгрузки**.

В том случае, если необходимо отобрать документы **МаршрутныйЛист** с условием по названию склада, указанного в накладной (т. е. по реквизиту **Название** объекта типа **СправочникСсылка.Склад**, записанного в реквизит **МестоОтгрузки** документа **Накладная**), то условие должно выглядеть следующим образом:

[Копировать в буфер обмена](#)

`cast(cast(ОснованиеОтгрузки, 'Document_Накладная')/МестоОтгрузки, 'Catalog_Склад')/Название eq 'Основной в Москве'`

Не поддерживаются следующие стандартные функции: **length**, **indexof**, **replace**, **tolower**, **toupper**, **trim**, **years**, **days**, **hours**, **seconds**, **floor**, **ceiling**;

17.4.5.3. \$top

Имеется возможность ограничить количество записей, возвращаемых при обращении к ресурсу. Для этого используется параметр **\$top**.

Пример:

[Копировать в буфер обмена](#)

`http://host/odata/standard.odata/Catalog_Товары?$filter=Цена lt 1000&$top=10`

17.4.5.4. allowedOnly

Если при выполнении запроса необходимо получить только те объекты данных, которые не попадают под ограничения доступа к данным, то в URL получения данных необходимо добавить параметр **allowedOnly**.

Пример:

[Копировать в буфер обмена](#)

`http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары?$allowedOnly=true`

Если параметр не указан или указан со значением **false**, то во время исполнения запроса к данным может возникнуть ошибка с кодом 401 (если результат выполнения запроса содержит данные, доступ к которым запрещен). Ошибка может не произойти в том случае, если были указаны дополнительные условия, которые ограничили выборку только разрешенными данными.

Например, для справочника **Данные** настроено ограничение доступа к данным, которое не позволяет получить элементы справочника, у которых реквизит **ЗначениеСекретности** равно 1, но позволяет получить элементы справочника, у которых реквизит **ЗначениеСекретности** равно 2. В этом случае следующий запрос не приведет к возникновению ошибки, т. к. явно накладывается условие, которое оставляет в выборе только разрешенные данные:

[Копировать в буфер обмена](#)

`http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Данные?allowedOnly=false&$filter=ЗначениеСекретности eq 2`

Параметр **allowedOnly** можно использовать только для GET-запросов к наборам сущностей.

17.4.5.5. \$skip

Позволяет исключить из результата запроса первые несколько записей. Если параметры **\$top** и **\$skip** указываются одновременно, то параметр **\$skip** будет применен раньше, чем параметр **\$top**. Приоритет применения параметров не зависит от порядка их указания в теле запроса.

Пример:

[Копировать в буфер обмена](#)

`http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары?$skip=2`

17.4.6. Параметры запроса

17.4.6.1. \$count

Данный параметр позволяет получить в качестве результата запроса не выборку, а ее (выборки) размер. При успешном выполнении, тело ответа должно содержать только число элементов коллекции, отформатированное как обычное число.

Пример:

```
// возвращает количество элементов справочника Товары,  
// для которых справедливо условие: значение реквизита Цена больше 500  
http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары/$count?$filter=Цена gt 500
```

[Копировать в буфер обмена](#)

17.4.6.2. \$inlinecount

Параметр позволяет указать, что система должна включить результат запроса не только полученные записи, но и количество этих записей. Для этого необходимо указывать значение параметра **\$inlinecount**, равное **allpages**. Использование параметра **\$inlinecount** со значением **none** подавляет возвращение количества записей вместе с результатом запроса. Если параметр **\$inlinecount** не указан в теле запроса, то количество записей вместе с результатом запроса не возвращается. Использование параметра **\$inlinecount** приводит к игнорированию параметров **\$skip** и **\$top**. Допускается совместное использование параметров **\$filter** и **\$inlinecount**.

Пример:

```
http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары?$inlinecount=allpages
```

[Копировать в буфер обмена](#)

Пример результата запроса, с параметром **\$inlinecount=allpages**:

Формат *atom+xml*:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<feed xmlns=http://www.w3.org/2005/Atom xmlns:at=http://purl.org/atompub/tombstones/1.0  
xmlns:d=http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices  
xmlns:m=http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata  
xml:base="http://localhost/ODataTests/odata/standard.odata/">  
  <entry>  
    ...  
  </entry>  
  ...  
  <entry>  
    ...  
  </entry>  
  <m:count>19</m:count>  
</feed>
```

[Копировать в буфер обмена](#)

Формат *json*:

```
{  
  "odata.metadata": "http://localhost/ODataTests/odata/standard.odata/$metadata#Document_ДемоДокумент",  
  "odata.count": "19",  
  "value": [{...}, ..., {...}]  
}
```

[Копировать в буфер обмена](#)

17.4.6.3. \$orderby

Данный параметр позволяет задать упорядочивание результата запроса. Значение параметра **\$orderby** содержит список реквизитов, разделенных запятыми. Значение реквизита может включать направление упорядочивания:

- **asc** - для упорядочивания по возрастанию;
- **desc** - для упорядочивания по убыванию.

Направление упорядочивания должно быть отделено от имени реквизита на 1 и более пробелов. Если **asc** или **desc** не указан, то считается, что требуется упорядочивание по возрастанию.

Пример:

```
http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары?$orderby=Название asc, Производитель desc
```

[Копировать в буфер обмена](#)

Допускается упорядочивание по свойствам дочерних реквизитов. В этом случае полное имя реквизита, по которому выполняется упорядочивание, формируется с использованием разделителя **"/**.

Пример:

```
http://host/base/odata/standard.odata/Document_Расход?$orderby=Контрагент/ИНН asc
```

[Копировать в буфер обмена](#)

В этом примере упорядочивание будет произведено по возрастанию (**asc**) значения реквизита **ИНН** у сущности, на которую ссылается реквизит **Контрагент** документа **Расход**.

17.4.6.4. \$expand

Данный параметр позволяет вместе с результатами основного запроса получать значения связанных сущностей, что позволит не запрашивать каждую сущность отдельно.

Значением параметра выступает список из навигационных ссылок или составных реквизитов (если составные реквизиты могут принимать ссылочное значение), разделенных запятыми. Для расширения реквизитов составных реквизитов, после имени составного реквизита должно идти название типа, на который может хранить ссылку составной реквизит, а уже после этого сам расширяемый реквизит. Тогда, если у сущности составной реквизит имеет ссылку на объект указанного типа, то в нем будет расширен указанный реквизит. Если же значение является ссылкой на объект иного типа или не является ссылкой, то расширение проводиться не будет.

Возможно использование опции для расширения сущностей из результатов функций `SliceLast()` и `SliceFirst()`.

Пример:

[http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?\\$expand=Сертификат](http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?$expand=Сертификат) [Копировать в буфер обмена](#)

Для каждого элемента из справочника **Клиенты**, в результат запроса должен быть помещен объект, на который ссылается реквизит **Сертификат**.

Пример:

[http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?\\$expand=Договор/Document_ДоговорНайма/Заявление](http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?$expand=Договор/Document_ДоговорНайма/Заявление) [Копировать в буфер обмена](#)

Для каждого элемента из справочника **Клиенты**, в результат запроса должен быть добавлен объект, на который ссылается реквизит составного типа **Договор** (если он содержит какое-либо ссылочное значение). Если реквизит **Договор** хранит ссылку на объект типа **ДокументСсылка.ДоговорНайма**, то объект, на который ссылается **Договор.Заявление** так же должен быть добавлен в результате запроса.

Значение ***** в конце пути параметра **\$expand** означает необходимость раскрыть все навигационные ссылки внутри сущности. Однако, нельзя раскрывать навигационные поля у составного реквизита без явного указания типа ссылки.

Пример:

[http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?\\$expand=Договор/Document_ДоговорНайма/*](http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?$expand=Договор/Document_ДоговорНайма/*) [Копировать в буфер обмена](#)

В данном примере **Договор** - это составной реквизит. Данный вариант указания ***** поддерживается.

Пример:

[http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?\\$expand=Договор/*](http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?$expand=Договор/*) [Копировать в буфер обмена](#)

В данном примере **Договор** - это составной реквизит. Данный вариант указания ***** не поддерживается.

Примеры:

[http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?\\$expand=*](http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?$expand=*) [Копировать в буфер обмена](#)

Для каждого элемента из справочника **Клиенты**, в результат запроса должны быть добавлены объекты, на которые ссылаются все навигационные ссылки объекта **Клиента**.

Пример:

[http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?\\$expand=Договор/*](http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?$expand=Договор/*) [Копировать в буфер обмена](#)

Для каждого элемента из справочника **Клиенты**, в результат запроса должны быть добавлены объекты, на которые ссылаются все навигационные ссылки внутри объекта **Договор** и сам объект **Договор**. При этом реквизит **Договор** является реквизитом ссылочного типа.

Ограничения параметра **\$expand**:

- Не поддерживается расширение реквизитов табличных частей.
- Не поддерживается расширение при запросе одиночных сущностей (сущность, строки табличной части, запись регистра).
- Расширение ссылочных и составных типов виртуальных таблиц не соответствует протоколу OData версии 3.

Запрос, в котором будет выполняться расширение измерения виртуальной таблицы будет выглядеть следующим образом:

[http://host/base/odata/standard.odata/AccountingRegister_РегистрБухгалтерии/Balance?\\$expand=Организация](http://host/base/odata/standard.odata/AccountingRegister_РегистрБухгалтерии/Balance?$expand=Организация) [Копировать в буфер обмена](#)

В результате исполнения этого запроса будет получен следующий результат:

`<d:Организация_Key>УникальныйИдентификатор</d:Организация_Key>
<d:Организация>
...ДанныеОбъекта...
</d:Организация>` [Копировать в буфер обмена](#)

При расширении составного типа поведение аналогично, за исключением того, что данные объекта будут представлены в элементе с суффиксом `_Expanded`.

17.4.7. Способы получения описания стандартного интерфейса OData

Для получения упрощенного описания стандартного интерфейса OData (только список сущностей) необходимо выполнить GET-запрос с использованием URL <http://host/base/odata/standard.odata>.

Для получения описания стандартного интерфейса OData необходимо выполнить GET-запрос с использованием URL [http://host/base/odata/standard.odata/\\$metadata](http://host/base/odata/standard.odata/$metadata). В результате будет получен полный список доступных сущностей, их атрибутов и функций в виде XML-документа. Подробное описание документа можно получить по адресу <http://www.odata.org/documentation/odata-version-3-0/common-schema-definition-language-csdl/> (на английском языке).

В случае получения данных в формате **json**, не поддерживается запрос получения расширенного описания метаданных вида [http://host/base/odata/standard.odata/\\$metadata](http://host/base/odata/standard.odata/$metadata). Однако имеется возможность управлять детализацией информации о метаданных, которая возвращается при получении данных (как сущностей, так и списков сущностей). Для этого необходимо особым образом формировать параметр `$format` при выполнении запроса:

- `$format=application/json;odata=minimalmetadata` - в этом случае информация о метаданных передается в минимальном объеме. Это значение по умолчанию.
- `$format=application/json;odata=nometadata` - в этом случае информация о метаданных не передается вовсе.
- `$format=application/json;odata=fullmetadata` - в этом случае информация о метаданных передается в полном объеме.

17.4.8. Способы получения данных

С помощью стандартного интерфейса OData можно получать как списки сущностей, так и сами сущности. Эти способы получения данных отличаются URL, по которому происходит обращение к данным.

Для получения списка сущностей URL выглядит следующим образом: http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары. Это **URL набора сущностей**. Для получения сущности URL будет выглядеть следующим образом: [http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары\(guid'value'\)](http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары(guid'value')). В общем виде такой адрес будет называться **канонический URL экземпляра сущности**. Разница заключается в том, что в первом случае получается вся таблица справочника товаров, а вот втором выбирается один объект, который описывается набором ключевых значений (в примере ключевое значение единственное - ссылка на объект). В конкретном случае набор ключевых полей, описывающих сущность, зависит от получаемой сущности. Если ключевых полей более одного, то они должны быть указаны все. Ключевые значения указываются парами **Имя=Значение**, разделенными запятыми. Если ключевое значение одно - имя ключа можно не указывать. Например, для получения значения курса валюты на конкретную дату необходимо выполнить GET-запрос со следующим URL:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
http://host/base/odata/standard.odata/InformationRegister_КурсыВалют(Period=datetime'2008-02-05T00:00:00',  
Валюта_Key=guid'9d5c4222-8c4c-11db-a9b0-00055d49b45e')
```

При получении данных существует возможность указать, какие свойства сущности (или набора сущностей) необходимо получить с помощью стандартного интерфейса OData. Для этого существует ключевое слово `$select`, которое имеет несколько вариантов использования:

- Признак получения всех свойств.

В этом случае следует указать выражение вида `$select=*` или совсем не указывать выражение `$select`.

- Перечень конкретных свойств, которые необходимо получить.

В этом случае необходимо указать в выражении оператора `$select` перечень (через запятую) всех необходимых полей. При этом следует указывать суффиксы свойств, если это необходимо. Например, для получения значения ссылки на справочник и свойств **Код** и **Артикул**, для справочника **Товары**, необходимо использовать следующий URL:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары?$select=Ref_Key, Код, Артикул
```

Для получения этих же полей для конкретного экземпляра сущности (с известным идентификатором) будет использоваться следующий URL:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары(guid'value')?$select=Ref_Key, Код, Артикул
```

- Признак получения всех свойств, кроме табличных частей.

Для этого в выражении оператора `$select` необходимо указать значение `**`. При использовании следующего URL будут получены все документы **РасходТовара** со всеми реквизитами, кроме табличных частей:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
http://host/base/odata/standard.odata/Document_РасходТовара?$select=**
```

- Указание списка для получения связанных сущностей.

Допускается совместное использование параметров запроса `$select` и `$expand`. В этом случае с помощью параметра `$expand` указываются те свойства получаемой сущности, которые следует поместить в результат запроса. Конкретные значения получаемых (или разворачиваемых) свойств указывается с помощью параметра `$select`. Описание работа с параметром `$expand` более подробно см. [здесь](#). В параметре `$select`, при использовании совместно с параметром `$expand`, поддерживается использование символов `*` и `**`. Указание символа `*` означает, что необходимо развернуть все реквизиты получаемого объекта. Указание символа `**` означает, что необходимо развернуть все реквизиты получаемого объекта, кроме табличных частей.

[http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?\\$expand=Сертификат&\\$select=Сертификат/Дата](http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?$expand=Сертификат&$select=Сертификат/Дата)
[http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?\\$expand=Договор/Document_ДоговорНайма/Заявление&\\$select=Договор/Document_ДоговорНайма/Заявление/**](http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?$expand=Договор/Document_ДоговорНайма/Заявление&$select=Договор/Document_ДоговорНайма/Заявление/**)
[http://host/base/odata/standard.odata/InformationRegister_КурсыВалют?\\$expand=Валюта&\\$select=Период,Валюта/Код,Курс](http://host/base/odata/standard.odata/InformationRegister_КурсыВалют?$expand=Валюта&$select=Период,Валюта/Код,Курс)
[http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?\\$expand=Сертификат&\\$select=Сертификат/*](http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Клиенты?$expand=Сертификат&$select=Сертификат/*)

Если в параметре **\$select** одновременно указаны поля вида **Объект/***, **Объект/****, **Объект/ИмяРеквизита**, то они обрабатываются в следующем порядке:

1. Если указан символ *****, то включаются все реквизиты;
2. Иначе, если указан символ ******, то включаются все реквизиты, кроме табличных частей, иные указания игнорируются. Таким образом, если указано выражение вида **\$select=Объект/**, Объект/ТабличнаяЧасть**, то табличная часть включена не будет.
3. Иначе, включаются все указанные реквизиты.

Имеется возможность получать данные, доступные «через точку». В этом случае к адресу, описывающему **конкретную** сущность, прибавляются имена свойств, идущие «через точку», но разделенные символом «/». При этом для стандартных реквизитов следует использовать только английские имена реквизитов. Например, для получения свойства **Наименование** реквизита **Валюта** документа **РасходТовара**, необходимо использовать GET-запрос со следующим URL:

[http://host/base/odata/standard.odata/Document_РасходТовара\(guid'value'\)/Валюта/Description](http://host/base/odata/standard.odata/Document_РасходТовара(guid'value')/Валюта/Description).

17.4.9. Выполнение функций и действий

С некоторыми сущностями и наборами сущностей могут быть связаны функции. Например, через функции выполняется работа с виртуальными таблицами регистров. В этом случае URL ресурса формируется следующим образом:

[http://host/base/odata/standard.odata/<ресурс>/<функция>\(<параметры>\)](http://host/base/odata/standard.odata/<ресурс>/<функция>(<параметры>)). Подробнее рассмотрим, из чего состоит адрес. Первая часть адреса (<http://host/base/odata/standard.odata>) представляет собой стандартный префикс адреса при обращении к стандартному интерфейсу OData. **<ресурс>** - имя ресурса, правила формирования которого см. [здесь](#). Имя функции соответствует англоязычному имени виртуальной таблицы языка запросов (см. [здесь](#)). **<параметры>** у функции задаются парами **Ключ=Значение** и разделяются запятыми. Если в качестве параметра функции используется отбор, то выражение, описывающее отбор, должно удовлетворять общим правилам описания отборов (см. [здесь](#)). Так, получение среза первых для регистра курсов валют (с параметрами), будет выполняться по следующему URL: [http://host/base/odata/standard.odata/InformationRegister_КурсыВалют/SliceFirst\(Period=datetime'2008-01-01T00:00:00',Condition='Валюта_Key eq guid'value'\)](http://host/base/odata/standard.odata/InformationRegister_КурсыВалют/SliceFirst(Period=datetime'2008-01-01T00:00:00',Condition='Валюта_Key eq guid'value')).

17.4.10. Ошибочные ситуации

В случае ошибочной ситуации возвращается ответ с HTTP-статусом **4xx** или **5xx**. Статус **4xx** информирует об ошибках на стороне клиентского приложения, статус **5xx** информирует об ошибке на стороне сервера.

В случае статуса **4xx** сервер пытается уточнить причину ошибки и может передать клиентскому приложению дополнительный внутренний код ошибки и информационное сообщение (в виде xml-документа) в теле ответа.

Пример:

```
<m:error xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata">
  <m:code>9</m:code>
  <m:message>Экземпляр сущности "НакладнаяОтгрузки" не найден по переданному ключу.</m:message>
</m:error>
```

Далее перечислены внутренние коды ошибок с описанием причины появления:

Код	Описание
0	Возможность не поддерживается
1	Не удалось разобрать строку
2	Неверный формат запроса
3	Запрошенный тип представления не поддерживается
4	Неверное значение свойства
5	Отсутствует обязательное значение свойства
6	Неверный URL
7	Не хватает элемента ключа сущности
8	Тип сущности не найден
9	Экземпляр сущности не найден
10	Запрошенное свойство не найдено
11	Метод не найден
12	Отсутствует обязательный аргумент метода
13	Создание строк табличных частей напрямую не поддерживается

14	Ошибка разбора опций запроса
15	Сущность с таким ключом уже существует
16	Не удалось присвоить свойство
17	Объект не поддерживает режим загрузки данных
18	Ошибка инициализации интерфейса OData: в объекте есть свойства с одинаковыми именами
19	Использованный HTTP-метод запрещен в данном контексте
20	Ошибка прав доступа. Может возникать: • Когда у пользователя нет прав на запрошенное действие над данным объектом; • Когда в выборку попадает объект, недоступный в связи с ограничением доступа к данным и параметр <code>allowedOnly</code> не используется.
21	Вызов нереализованной функции. Указание неверного количества аргументов функции. Попытка передачи аргумента неверного типа. Указание нереализованной лямбда-функции.

17.4.11. Установка значений разделителей

Значения разделителей можно устанавливать только следующими способами:

- С помощью фрагментов URL при обращении к стандартному интерфейсу OData;
- С помощью файла описания публикации `default.vrd`.

Указанием разделителей с помощью параметра командной строки `Z` не поддерживается.

17.4.12. Публикация стандартного интерфейса OData

Публикация стандартного интерфейса OData выполняется с помощью диалога публикации на веб-сервере ([Администрирование - Публикация на веб-сервере](#)) и описано [в книге 1С:Предприятие 8.3. "Руководство администратора"](#).

Для того чтобы объекты конфигурации стали доступны через стандартный интерфейс OData, необходимо разрешить это с помощью метода глобального контекста `УстановитьСоставСтандартногоИнтерфейсаOData()`. Если прикладное решение функционирует в режиме совместимости с версией 8.3.4 (и ниже), данный метод не используется. В этом случае с помощью стандартного интерфейса OData доступны все поддерживаемые объекты конфигурации.

С помощью данного метода можно ограничить перечень доступных объектов конфигурации только теми (из общего перечня поддерживаемых, см. [здесь](#)), доступ к которым действительно необходим для внешних приложений.

Механизм установки состава объектов, доступных с помощью стандартного интерфейса OData, можно выполнить в виде внешней обработки. Для этого не требуется модифицировать прикладное решение.

17.4.13. Выполнение типовых операций

В данном разделе будут приведены примеры выполнения некоторых типовых операций по работе с данными с помощью стандартного интерфейса OData.

ВНИМАНИЕ! Данные примеры не являются законченными. Они приведены только для иллюстрации применения различных конструкций.

17.4.13.1. Работа с одним объектом

17.4.13.1.1. Чтение данных

Для получения информации о сущности следует использовать канонический URL сущности. Чтение выполняется с помощью GET-запроса.

Пример чтения ссылочного объекта:

```
http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары(guid'value')
```

[Копировать в буфер обмена](#)

Пример чтения набора записей подчиненного регистра сведений:

```
http://host/base/odata/standard.odata/InformationRegister_ПриходныеЦены(Recorder_Key=guid'value')
```

[Копировать в буфер обмена](#)

В данном примере `guid'value'` идентифицирует документ, выполнивший движение по регистру сведений.

Пример чтения записи регистра сведений:

[Копировать в буфер обмена](#)

`http://host/base/odata/standard.odata/InformationRegister_ПриходныеЦены_RecordType(Товар_Key=guid'value', ТипЦены="Приходная")`

Пример чтения строки конкретного документа:

`http://host/base/odata/standard.odata/Document_РасходТовара_Товары(Ref_Key=guid'value', LineNumber=1)` [Копировать в буфер обмена](#)

Чтение виртуальной таблицы `СрезПоследних` регистра сведений `КурсыВалют` (с отбором по измерению `ОсновнаяВалюта` типа `СправочникСсылка.Валюты`) будет выглядеть следующим образом:

Пример чтения независимого регистра сведений:

`http://host/base/odata/standard.odata/InformationRegister_КурсыВалют/SliceLast?Condition=Валюта/ОсновнаяВалюта_Key eq guid'value'` [Копировать в буфер обмена](#)

Пример чтения подчиненного регистра сведений (к имени регистра следует добавить `_RecordType`):

`http://host/base/odata/standard.odata/InformationRegister_КурсыВалют_RecordType/SliceLast?Condition=Валюта/ОсновнаяВалюта_Key eq guid'value'` [Копировать в буфер обмена](#)

В данном примере `guid'value'` идентифицирует элемент справочника `Валюты`, по значению которого выполняется отбор.

Пример получения остатков на счете из регистра бухгалтерии с условием по конкретному контрагенту:

`http://host/base/odata/standard.odata/AccountingRegister_Хозрасчетный/Balance(AccountCondition='Account_Key eq guid'value1',Condition='ExtDimension1 eq cast(guid'value2', 'Catalog_Контрагенты'),'ExtraDimensions='value3')?$format=json` [Копировать в буфер обмена](#)

В данном примере:

- `guid'value1'` - уникальный идентификатор элемента плана счетов;
- `guid'value2'` - уникальный идентификатор элемента плана видов характеристик `ВидыСубконтоХозрасчетные` с типом значения `СправочникСсылка.Контрагенты`;
- `'value3'` - уникальный идентификатор элемента справочника `Контрагенты`.

Пример получения набора записей регистра бухгалтерии по регистратору:

`http://host/base/odata/standard.odata/AccountingRegister_РегистрБухгалтерииСКорреспонденцией(guid'value')?$format=json` [Копировать в буфер обмена](#)

В данном примере:

- `guid'value'` - уникальный идентификатор регистратора, который выполнил запись набора записей регистра бухгалтерии `РегистрБухгалтерииСКорреспонденцией`.

В качестве результата будет получен json-документ, который содержит набор записей регистра бухгалтерии. Свойство `Recorder_Key` в данном документе будет соответствовать значению `guid'value'`, которое было передано в запросе.

17.4.13.1.2. Создание объекта

Для создания объекта следует воспользоваться POST-запросом с использованием URL набора сущностей, передав в теле запроса документ (в поддерживаемом формате), который содержит значения полей создаваемого объекта. Если передаваемый документ содержит свойства, отсутствующие у создаваемого объекта, то эти свойства игнорируются.

Далее приводится пример создания элемента справочника `Товары` и ответ стандартного интерфейса OData после успешного выполнения операции.

Пример POST-запроса (формат `atom`):

`POST http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары HTTP/1.1`
`User Agent: Fiddler`
`Host: host`
`Content Length: 981`
`<entry>`
`<category term="StandardODATA.Catalog_Товары"`
`scheme="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/scheme"/>`
`<title type="text"/>`
`<updated>2014-02-14T12:05:55</updated>`
`<author/>`
`<summary/>`
`<content type="application/xml">`
`<m:properties xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices"`
`xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata">`
`<d:DeletionMark>false</d:DeletionMark>`
`<d:Parent_Key>bbb079ae-8c51-11db-a9b0-00055d49b45e</d:Parent_Key>`
`<d:IsFolder>false</d:IsFolder>`
`<d:Code>000000800</d:Code>` [Копировать в буфер обмена](#)


```
<d:Description>Шлепанцы</d:Description>
<d:Артикул>SL56X</d:Артикул>
<d:Поставщик_Key>086715b0-f348-11db-a9c5-00055d49b45e</d:Поставщик_Key>
<d:Вид>Товар</d:Вид>
<d:Штрихкод/>
<d:Описание>&lt;html&gt;Шлепанцы пляжные&lt;/html&gt;</d:Описание>
</m:properties>
</content>
</entry>
```

Пример ответа стандартного интерфейса OData:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
HTTP/1.1 201 Created
Content Length: 2705
Content Type: application/atom+xml;type=entry;charset=utf 8
Location: http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары(guid'41aa6331-954f-11e3-814b-005056c00008')
Server: Microsoft IIS/7.5
DataServiceVersion: 3.0
X Powered By: ASP.NET
Date: Fri, 14 Feb 2014 08:18:36 GMT
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
  xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices
  xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata">
  <id>http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары(guid'41aa6331-954f-11e3-814b-005056c00008')</id>
  <category term="StandardODATA.Catalog_Товары"
  scheme="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/scheme"/>
  <title type="text"/>
  <updated>2014-02-14T12:18:36</updated>
  <author/>
  <summary/>
  <link rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/ФайлКартинки"
  href="Catalog_Товары(guid'41aa6331-954f-11e3-814b-005056c00008')/ФайлКартинки"
  type="application/atom+xml;type=entry;charset=utf-8"
  title="ФайлКартинки"/>
  <link rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Parent"
  href="Catalog_Товары(guid'41aa6331-954f-11e3-814b-005056c00008')/Parent"
  type="application/atom+xml;type=entry;charset=utf-8"
  title="Parent"/>
  <link rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Поставщик"
  href="Catalog_Товары(guid'41aa6331-954f-11e3-814b-005056c00008')/Поставщик"
  type="application/atom+xml;type=entry;charset=utf-8"
  title="Поставщик"/>
  <link rel="edit"
  href="Catalog_Товары(guid'41aa6331-954f-11e3-814b-005056c00008') "
  title="edit link"/>
  <content type="application/xml">
  <m:properties xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices"
  xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata">
  <d:Ref_Key>41aa6331-954f-11e3-814b-005056c00008</d:Ref_Key>
  <d:DataVersion m:null="true"/>
  <d:Description>Шлепанцы</d:Description>
  <d:Code>000000800</d:Code>
  <d:Parent_Key>bbb079ae-8c51-11db-a9b0-00055d49b45e</d:Parent_Key>
  <d:IsFolder>false</d:IsFolder>
  <d:DeletionMark>false</d:DeletionMark>
  <d:Артикул>SL56X</d:Артикул>
  <d:Поставщик_Key>086715b0-f348-11db-a9c5-00055d49b45e</d:Поставщик_Key>
  <d:ФайлКартинки_Key>00000000-0000-0000-0000-000000000000</d:ФайлКартинки_Key>
  <d:Вид>Товар</d:Вид>
  <d:Штрихкод/>
  <d:Описание>&lt;html&gt;Шлепанцы пляжные&lt;/html&gt;</d:Описание>
  <d:ФайлКартинки_Key>00000000-0000-0000-0000-000000000000</d:ФайлКартинки_Key>
  <d:Parent_Key>bbb079ae-8c51-11db-a9b0-00055d49b45e</d:Parent_Key>
  <d:Поставщик_Key>086715b0-f348-11db-a9c5-00055d49b45e</d:Поставщик_Key>
  </m:properties>
  </content>
</entry>
```

Пример POST-запроса (формат json):

[Копировать в буфер обмена](#)

```
POST http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары HTTP/1.1
Accept: application/json
Accept Charset: UTF 8
User Agent: Fiddler
Content Type: application/json
Content Length: 2426
{
  "DeletionMark":false,
  "Parent_Key":"bbb079ae-8c51-11db-a9b0-00055d49b45e",
  "IsFolder":false
  "Code":"000000800",
  "Description":"Шлепанцы",
  "Артикул":"SL56X",
```

```
"Поставщик_Key": "086715b0-f348-11db-a9c5-00055d49b45e",
"Вид": "Товар",
"Штрихкод": null,
"Описание": "Шлепанцы пляжные"
}
```

17.4.13.1.3. Обновление объекта

Для обновления объекта необходимо выполнить PUT-/PATCH-запрос с использованием канонического URL сущности (аналогично запросу GET для получения сущности), передав в теле запроса XML-документ (в формате atom) или JSON-документ (в формате json), который содержит значения свойств сущности. Если передаваемый документ содержит свойства, отсутствующие у создаваемого объекта, то эти свойства игнорируются.

В случае PATCH-запроса пропущенные свойства сущности будут проигнорированы, т. е. будут изменены только те свойства, которые переданы в запросе на изменение. Для PUT-запроса необходимо указывать значения всех свойств обновляемой сущности.

При модификации сущности через PUT-запрос, при записи значений ссылочных реквизитов, следует использовать поле `ИмяСсылочногоРеквизита@odata.bind` куда следует поместить URI-сущности (можно в укороченном варианте - только фрагмент пути после `standard.odata`).

Например:

```
PUT http://host /base/odata/standard.odata/Document_Документ(guid'19961ec3-3c5f-11e7-8785 50465da19fe4')?
$format=json
{
  "Date": "2015-01-01T12:01:07",
  "Организация@odata.bind": "Catalog_Организации(guid'298584b5-92e4-11e3-8bc3-0050568b1678')",
  "Склад@odata.bind": http://host /base/odata/standard.odata/Catalog_Склады(guid'081bc346-2abc-13e4-a1bd
0050568b1688')
  ...
}
```

Изменение реквизита справочника

В следующем примере рассматривается изменение реквизита **Наименование** и состава табличной части **ТорговыеЗалы** справочника **Магазины**. Остальные реквизиты справочника не используются в рамках данного примера. В примере используется формат данных json.

Пример PATCH-запроса:

```
PATCH http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Магазины(guid'value')?$format=json HTTP/1.1
Host: host
Connection: keep alive
Accept: application/json
Content Length: 638
{
  "odata.metadata": "http://host/base/odata/standard.odata/$metadata#Catalog_Магазины/@Element",
  "Description": "Новое описание магазина",
  "ТорговыеЗалы@odata.type" : "Collection(StandardODATA.Catalog_Магазины_ТорговыеЗалы_RowType)",
  "ТорговыеЗалы": [
    {
      "LineNumber": "1",
      "Название": "Синий зал",
      "Площадь": 56,
      "ДатаОткрытия": "2015-01-01T00:00:00"
    },
    {
      "LineNumber": "2",
      "Название": "Красный зал",
      "Площадь": 56,
      "ДатаОткрытия": "2015-06-13T11:45:41"
    }
  ]
}
```

ВНИМАНИЕ! Табличную часть следует передавать полностью (все строки) даже в том случае, если требуется изменить данные только в одной строке этой табличной части.

В данном примере `guid'value'` идентифицирует изменяемый элемент справочника **Магазины**.

Изменение набора записей регистра бухгалтерии

Изменение набора записей регистра бухгалтерии выполняется с помощью следующей последовательности действий:

1. Выполняется чтение набора записей, который планируется изменить. Используется GET-запрос.
2. Выполняется модификация данных, который вернул предыдущий запрос. Под «модификацией» понимается изменение данных в существующих записях набора, добавление новых записей и удаление существующих.
3. Выполняется обновление набора записей в информационной базе. Для этого используется PATCH-запрос.

Рассмотрим последовательность действий более подробно.

Для получения набора записей необходимо выполнить GET-запрос следующего вида:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
http://host/base/odata/standard.odata/AccountingRegister_РегистрБухгалтерииСКорреспонденцией(guid'value')?$format=json
```

В данном примере выполняется запрос к регистру бухгалтерии `РегистрБухгалтерииСКорреспонденцией`, а `guid'value'` - это ссылка на регистратор, который создал набор записей в регистре.

В результате GET-запроса будет получена информация следующего вида:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: X
{
  "odata.metadata":
"http://host/base/odata/standard.odata/$metadata#AccountingRegister_РегистрБухгалтерииСКорреспонденцией/@Element",
  "Recorder_Key": "value",
  "RecordSet": [
    {
      "Recorder_Key": "value",
      ...
    }
  ]
}
```

В приведенном фрагменте результата `value` - это значение ссылки на регистратор, который был передан в GET-запросе.

При модификации полученных данных следует сформировать «заголовок» записываемых данных следующим образом:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
{
  "odata.type": "StandardODATA.AccountingRegister_РегистрБухгалтерииСКорреспонденцией_RowType",
  "Recorder_Key": "value",
  "RecordSet@odata.type":
"Collection(StandardODATA.AccountingRegister_РегистрБухгалтерииСКорреспонденцией_RowType)",
  "RecordSet": [
    ... // содержимое набора записей
  ]
}
```

В этом наборе данных:

- `value` - это значение ссылки на регистратор.
- `odata.type` - это описание типа данных, которые будут помещены в информационную базу.
- `RecordSet@odata.type` - уточнение типа набора записей (свойство `RecordSet`).

В наборе записей можно изменять как свойства существующих записей, так и выполнять добавление новых и удаление существующих записей.

После того, как модификация набора записей завершена, следует выполнить обновление информации в информационной базе. Для этого предназначен PATCH-запрос следующего вида:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
http://host/base/odata/standard.odata/Constant_ИспользоватьИнтеграцию(guid'00000000-0000-0000-0000-000000000000')?$format=json
```

В качестве тела запроса будет выступать json-документ, который подготовлен ранее, на основании результата GET-запроса.

Изменение константы

В следующем примере рассматривается изменение константы `ИспользоватьИнтеграцию` типа `Булево`. В примере используется формат данных json.

Пример PATCH-запроса:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
PATCH http://host/base/odata/standard.odata/Constant_ИспользоватьИнтеграцию(guid'00000000-0000-0000-0000-000000000000')?$format=json
{
  "Value": true,
}
```

17.4.13.1.4. Удаление объекта

Для удаления объекта следует воспользоваться DELETE-запросом с использованием канонического URL сущности.

ВНИМАНИЕ! Пометка на удаление не выполняется, объект удаляется непосредственно.

17.4.13.1.5. Оптимистическая блокировка данных

Для оптимистической блокировки данных (т. е. для проверки, что данные не изменились с момента считывания) нужно использовать заголовок `If-Match` HTTP-запроса, связанного с модификацией (PATCH) или удалением (DELETE) данных. В качестве значения заголовка должно выступать значение свойства `DataVersion`, которое получено при предварительном чтении сущности.

Механизм работает следующим образом:

- При запросе экземпляра сущности среди прочих возвращается свойство `DataVersion`. При запросе набора сущностей с каждой из сущностей набора возвращается свойство `DataVersion`.
- Клиентское приложение должно сохранить у себя это значение версии объекта и затем использовать его в запросах PATCH и DELETE, передавая его в заголовке `If-Match`.
- Если значение свойства `DataVersion` в момент исполнения запроса совпадает со значением заголовка `If-Match`, то происходит запрошенное действие. В противном случае действие не выполняется, а клиенту возвращается HTTP статус 412.

17.4.13.1.6. Запись объекта в режиме загрузки данных

Если при записи объекта необходимо эмулировать запись, выполняемую во время работы механизма обмена данными (свойство `ОбменДанными.Загрузка = Истина`) следует использовать HTTP-заголовок `1C_OData-DataLoadMode` со значением `true` при выполнении соответствующей операции записи.

17.4.13.1.7. Проведение и отмена проведения документа

Для проведения документа необходимо выполнить POST-запрос с использованием канонического URL сущности (аналогично запросу GET для получения сущности), указав особым образом сформированный суффикс URL. Суффикс в этом случае будет состоять из команды `Post` и параметра, указывающего режим проведения документа:
[http://host/base/odata/standard.odata/Document_РасходТоваров\(guid'value'\)/Post?PostingModeOperational=false](http://host/base/odata/standard.odata/Document_РасходТоваров(guid'value')/Post?PostingModeOperational=false).

Для отмены проведения документа суффикс состоит из команды `Unpost` без параметров.

17.4.13.2. Работа с коллекцией объектов

Для получения набора сущностей какого-либо вида, следует выполнить GET-запрос с использованием URL следующего вида:
http://host/base/odata/standard.odata/ExchangePlan_ОбменДанными.

Если необходимо установить отбор на получаемый список, его можно выполнить с помощью параметра `$filter` (см. [здесь](#)), который указывается в URL:

[http://host/base/standard.odata/Document_Накладная?\\$filter=Приоритет eq 1](http://host/base/standard.odata/Document_Накладная?$filter=Приоритет eq 1) Копировать в буфер обмена

Обращение к виртуальной таблице регистра выглядит следующим образом (на примере виртуальной таблицы `ОстаткиИОбороты` регистра накопления `ТоварныеЗапасы`):

[http://host/base/odata/standard.odata/AccumulationRegister_ТоварныеЗапасы/BalanceAndTurnovers\(StartPeriod=datetime'2014 01 01', EndPeriod=datetime'2014 02 01', Condition='Товар_Key eq guid'value'\)](http://host/base/odata/standard.odata/AccumulationRegister_ТоварныеЗапасы/BalanceAndTurnovers(StartPeriod=datetime'2014 01 01', EndPeriod=datetime'2014 02 01', Condition='Товар_Key eq guid'value')) Копировать в буфер обмена

Также для ограничения набора сущностей можно использовать параметры `$top` и `$select` (см. [здесь](#)).

17.4.13.3. Работа с планами обмена

17.4.13.3.1. Формирование сообщения обмена

Для формирования сообщения обмена необходимо выполнить POST-запрос с использованием URL следующего вида:
<http://host/base/odata/standard.odata/SelectChanges?<params>>. Где в качестве параметров необходимо указать следующее:

- Параметр `DataExchangePoint` - должен содержать канонический URL сущности требуемого элемента плана обмена;
- Параметр `MessageNo` - должен содержать номер сообщения обмена данными, который будет сформирован в результате данного вызова.

В результате, полный URL для формирования сообщения обмена, будет выглядеть следующим образом:

[http://host/base/odata/standard.odata/SelectChanges?DataExchangePoint='http://host/base/odata/standard.odata/ExchangePlan_ОбменДанными\(guid'value'\)&MessageNo=34](http://host/base/odata/standard.odata/SelectChanges?DataExchangePoint='http://host/base/odata/standard.odata/ExchangePlan_ОбменДанными(guid'value')&MessageNo=34).

В результате будет получен список изменений, которые необходимо передать в другой узел, в виде потока atom-feed. Каждый элемент будет представлен в формате atom-entry, а удаленные элементы будут представлены в формате atom-deleted-entry (RFC 6721, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6721>, на английском языке).

17.4.13.3.2. Уведомление о получении изменений

Для уведомления сервера о том, что сообщение обмена успешно получено, необходимо выполнить POST-запрос с использованием URL следующего вида: <http://host/base/odata/standard.odata/NotifyChangesReceived?<params>>. Где в качестве параметров необходимо указать следующее:

- Параметр `DataExchangePoint` - должен содержать канонический URL сущности требуемого элемента плана обмена;

- Параметр [MessageNo](#) - должен содержать номер сообщения обмена данными, подтверждение получения которого необходимо зафиксировать.

В результате, полный URL для подтверждения получения сообщения обмена, будет выглядеть следующим образом:

[http://host/base/odata/standard.odata/NotifyChangesReceived?](http://host/base/odata/standard.odata/NotifyChangesReceived?DataExchangePoint='http://host/base/odata/standard.odata/ExchangePlan_ОбменДанными(guid'value')&MessageNo=34)

[DataExchangePoint='http://host/base/odata/standard.odata/ExchangePlan_ОбменДанными\(guid'value'\)&MessageNo=34.](http://host/base/odata/standard.odata/ExchangePlan_ОбменДанными(guid'value')&MessageNo=34)